

TESTE DE SOFTWARE · 7º SEMESTRE

Baycad RH

Sistema Web de Gestão de Recursos Humanos com API REST e testes de software aplicados

Aplicação cliente-servidor · FastAPI + SQLite + JavaScript · v1.0

INTEGRANTES

- Guilherme Soares Ribeiro
- Icaro Vinnicius
- Jeann Leite
- Lucas Guerra
- Lucas Fortuna
- Lucas Soares

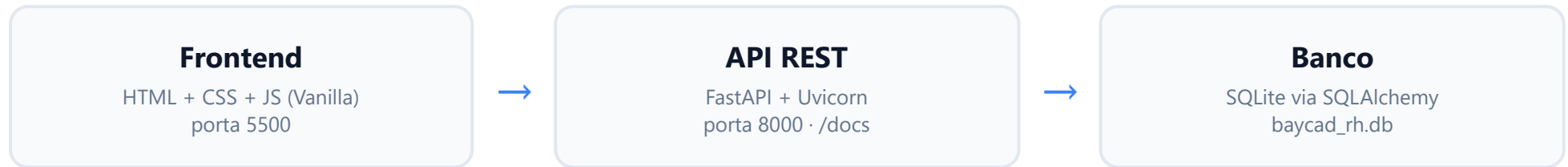
Contexto e Objetivos

Sistema web para gerenciamento de funcionários, usado como base prática para aplicação de técnicas de Engenharia e Teste de Software.

- ▶ Desenvolver um sistema corporativo realista de **gestão de funcionários**
- ▶ Aplicar **arquitetura cliente-servidor** e API REST
- ▶ Executar **testes funcionais, de validação, exploratórios e de integração**
- ▶ Identificar, documentar e **corrigir defeitos** reais
- ▶ Garantir **segurança** no armazenamento de credenciais

Arquitetura do Sistema

Comunicação via HTTP/JSON entre um frontend estático e uma API Python, com persistência em banco relacional.



- ▶ Frontend consome a API com `fetch`, sempre em JSON
- ▶ Base da API centralizada em `js/utils.js` (`API_URL`)

Stack do Projeto

Frontend

HTML5, CSS3 e JavaScript puro — sem frameworks ou build.

Backend

Python · FastAPI · Uvicorn · Pydantic v2 · SQLAlchemy.

Banco de Dados

SQLite — leve, embarcado e ideal para o escopo.

Segurança

Hash de senhas com Passlib + BCrypt.

+ Swagger automático

+ Validação Pydantic

+ Máscara/validação de CPF

Modelo de Dados — Funcionário

Entidade `funcionarios`, com CPF único e senha protegida por hash.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
<code>id</code>	Integer	PK	Identificador único
<code>nome</code>	String	NOT NULL	Nome completo
<code>cpf</code>	String	UNIQUE	Somente dígitos
<code>departamento</code>	String	NOT NULL	TI, RH, Financeiro...
<code>nivel</code>	String	—	Júnior, Pleno, Sênior...
<code>data_admissao</code>	String	NOT NULL	YYYY-MM-DD
<code>senha_hash</code>	String	NOT NULL	Hash BCrypt

API REST — Endpoints

Método	Rota	Função
POST	/api/login	Autenticação por CPF + senha
POST	/api/funcionarios	Cadastrar funcionário
GET	/api/funcionarios	Listar (busca e filtro)
PUT	/api/funcionarios/{id}	Editar (atualização parcial)
DELETE	/api/funcionarios/{id}	Excluir funcionário
GET	/api/dashboard	Métricas por departamento

O que o sistema faz

Login seguro

Acesso por CPF e senha validados contra hash BCrypt.

Cadastro

Registro com validação de CPF e campos obrigatórios.

Listagem & Busca

Busca por nome/CPF e filtro por departamento.

Edição

Atualização com senha opcional e checagem de CPF.

Exclusão

Remoção com modal de confirmação.

Dashboard

Total e distribuição por departamento.

+ Logout (Sair)

+ Solicitação de acesso

Tela de Login

Acesso ao Sistema

Baycad RH · v1.0

CPF

000.000.000-00

Senha

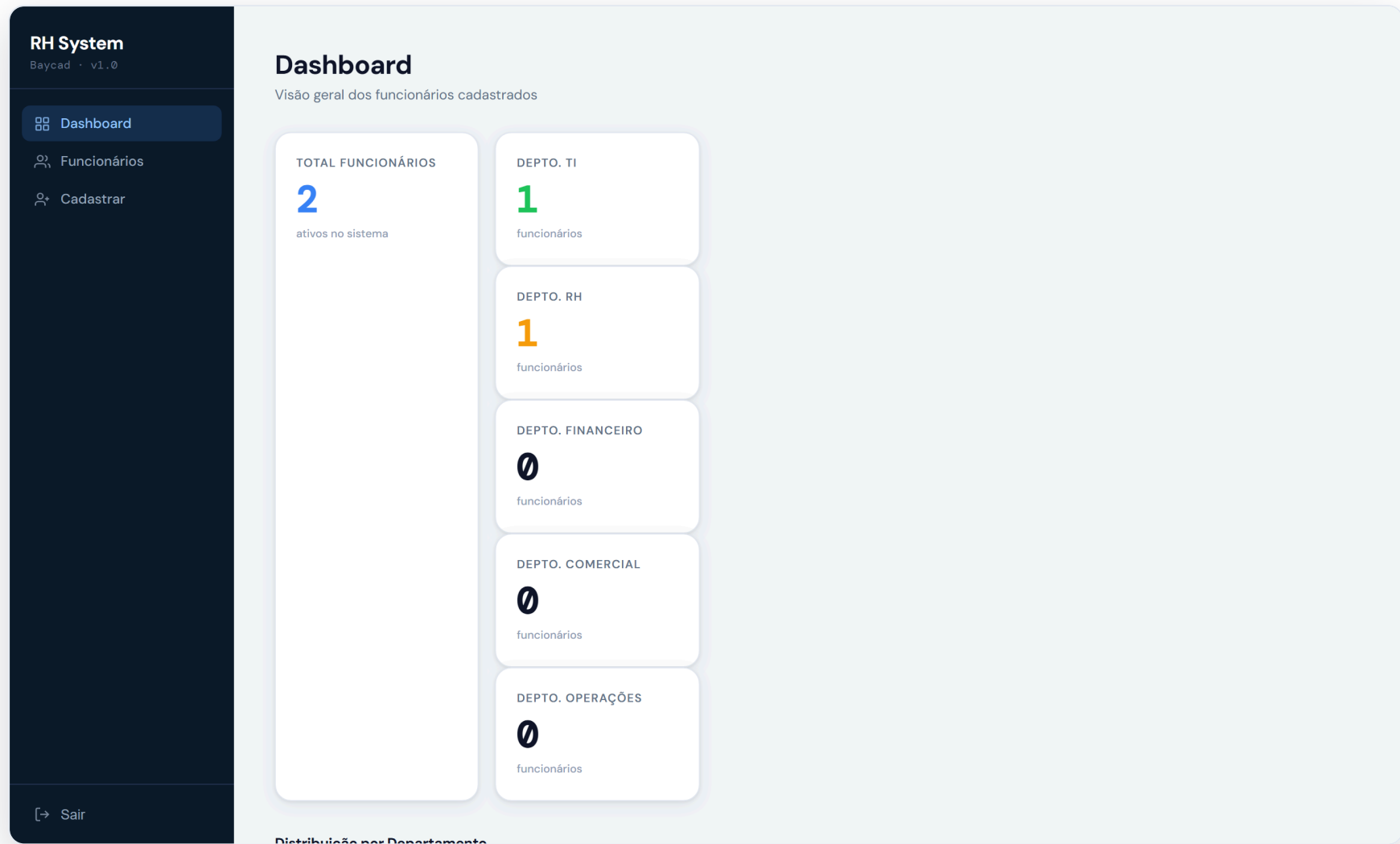
Entrar

Não tem acesso? [Solicitar acesso](#)

Acesso por **CPF e senha**, com link para **solicitar acesso**.

Modal de **solicitação de acesso** para novos usuários.

Dashboard



Visão geral: **total de funcionários** e distribuição por departamento.

Listagem de Funcionários

RH System
Baycad · v1.0

Dashboard

Funcionários

Cadastrar

[→] Sair

Funcionários

Gerencie todos os funcionários cadastrados

Todos Departamentos

Limpar filtros

+ Novo funcionário

NOME	CPF	DEPARTAMENTO	NÍVEL	DATA ADMISSÃO	AÇÕES
Lucas Fortuna	090.322.723-14	RH	Júnior	12/10/2003	Editar Excluir
joao lima	067.417.581-60	TI	Pleno	10/02/2003	Editar Excluir

Busca, filtro e ações de **editar** e **excluir**.

Cadastro de Funcionário

RH System
Baycad · v1.0

Dashboard

Funcionários

Cadastrar

[→] Sair

Cadastrar Funcionário

Preencha os dados abaixo para registrar um novo funcionário

Nome *

Nome completo

CPF *

000.000.000-00

Departamento *

Selecione um departamento

Nível / Cargo

Júnior

Data de Admissão *

dd/mm/aaaa

Senha *

Mínimo 6 caracteres

Usada para acesso ao sistema.

Limpar

Salvar funcionário

Formulário com **validação** de campos e máscara de CPF.

Defeitos Identificados e Corrigidos

- ▶ **Login travado:** leitura duplicada de `response.json()` impedia o acesso mesmo com credenciais corretas → corrigido
- ▶ **Declaração duplicada** da constante `API_URL`
- ▶ **Integração frontend ↔ backend** e política **CORS**
- ▶ **Incompatibilidade Passlib × BCrypt** no hash de senha
- ▶ **Validação de dados** enviados à API

Cada defeito virou um **caso de teste de regressão**.

Estratégia de Testes

Funcionais

Login, cadastro, edição, exclusão e validação de formulários.

De Validação

Campos obrigatórios, CPF inválido/duplicado, senha curta.

Exploratórios

Navegação, entradas inesperadas e exceções.

De Integração

Frontend↔backend e persistência no SQLite.

33 casos de teste documentados (CT-01 a CT-33).

Resultados e Aprendizados

- ▶ Sistema **funcional e integrado** ponta a ponta (UI → API → banco)
- ▶ Boas práticas de **segurança** (hash de senha) aplicadas
- ▶ Defeitos **reais** encontrados e corrigidos via testes
- ▶ Documentação técnica e **roteiro de testes** completos
- ▶ Evolução: **autenticação por token (JWT)** e controle de acesso

Obrigado!

Baycad RH · Sistema de Gestão de RH
Teste de Software — 7º Semestre

Guilherme Soares Ribeiro · Icaro Vinnicius · Jeann Leite · Lucas Guerra · Lucas Fortuna · Lucas Soares